

学号:

6. 若希望 8254 的 OUT₁ 输出周期为 1s、宽度为 1ms 的负脉冲信号, 则通道 1 应编程设置为方式 _____ 工作。

- A.1 B.2 C.3

7. 若异步串行通信的数据格式为 7 位数据位、1 位偶校验位和 2 位停止位, 字符‘B’的 ASCII 码=0x42, 则发送字符‘B’的一帧数据为_____。

- A. 01000010011 B. 00100001011 C. 00100001111

8. 8255 编程设置成方式 0 工作时, 其数据传输不支持 方式。

- A. 无条件 B. 查询 C. 中断

9. 某 12 位的 A/D 转换器, 内含一级可控三态缓冲器 (即 ADC 只提供一个输出控制信号), 这时要与 8 位微机接口, 至少需外加 _____ 级数据寄存器。

- A. 0 B. 1 C. 2

10. 对于各路独立转换型多路模入通道（A/D 通道）而言，其特点是_____。

- A. 同时采样、同时转换、CPU 分时获取转换结果
- B. 同时采样、同时转换、CPU 同时获取转换结果
- C. 同时采样、分时转换、CPU 分时获取转换结果

11.从计算机角度概括嵌入式系统的定义,说法不正确的是_____。

- A. 不是以计算机面目出现的“计算机”
B. 这个计算机系统隐含在各类产品中
C. 等同于计算机系统

12. 以下关于 STM32F407 中断与事件说法正确的是_____。

- A. 从外部激励信号来看, 中断和事件的产生源都不一样
- B. 中断是需要 CPU 参与的, 需要软件的中断服务函数才能完成中断后产生的结果
- C. 事件是靠脉冲发生器产生一个脉冲, 进而由软件自动完成这个事件产生的结果

13. STM32F407 有 2 个 DMA，分别是 DMA1 和 DMA2，通常用于完成数据传输，下列哪一种数据传输模式 DMA1 不能设置。

- A. 外设到存储器 B. 存储器到外设 C. 存储器到存储器

14. 嵌入式操作系统的两种内核分别是不可剥夺内核和可剥夺内核，关于不可剥夺内核正确的说法是_____。

- A. 不可剥夺内核中断响应快，允许使用不可重入函数
- B. 不可剥夺内核：高优先级的任务只要就绪，CPU 就能运行
- C. 不可剥夺内核需要使用信号量保护共享数据

15. 基于嵌入式操作系统 FreeRTOS，为了实现任务通信，下列_____可以理解为任务与中断间或者两个任务间的标志，该标志非“满”即“空”。

- A. 互斥信号量 B. 二值信号量 C. 消息队列

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. I/O 设备是构成微机或微机应用系统必不可少的基本组成部分，但它们不能直接与 CPU 相连，而需要通过接口才能相连。

2. 当用字长不足 8 位的存储器芯片构成内存时，必定存在一个字、位全扩展问题。

3. 任何微机系统完成一个总线传输周期必须经历：总线请求与判决、寻址、传数和结束四个阶段。

4. 无论存储器读还是写操作，CPU 都要先送出地址信号找到访问的存储单元，但两种操作数据出现在数据总线（DB）上的时机却是不同的。

5. MCS-51 单片机提供了 4 个并行 I/O 口 P0~P3，但实际只有 P1 口是专用 I/O 口，其他 3 个为多功能口。

6. 通常，在中断服务程序中有一函数调用 `enable()`，其作用是开放同级和高级的 INTR 中断，允许中断嵌套。

7. 8254 有 6 种工作方式，每种方式均必须使 GATE 信号为高电平，计数器才能工作。

8. 当编程设置 8255 各端口的工作方式时，端口选择线 A_1 、 A_0 的状态为 1、1，而读/写控制信号 $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 的状态则为 0 和 1。

9. 对于内部无数据寄存器的 DAC 芯片来说，其与 CPU 接口时必须外加一级或多级数据寄存器。

10. 任何模拟输入通道都必须由采样保持器、模拟多路开关、A/D 转换器及其接口电路组成。

11. 嵌入式最小系统是指仅包含最必须的元器件，如处理器、晶振、电源管理、仿真接口等部件的最简化系统。

12. 嵌入式芯片选型的原则是尽量选大家都在用的芯片，经过大量实践检验，生态环境完善；以此为基础，更重要是考虑控制系统的功能和性能需求。

13. STM32F407 的 GPIO 输入有四种模式，分别是浮空输入、上拉输入、下拉输入和模拟输入，若某一 I/O 引脚配置为上拉输入，当其悬空时，则输入端为低电平。

14. STM32F407 有 6 类定时器，其中 2 个基本定时器、10 个通用定时器、2 个高级定时器均可产生 PWM 波实现直流电机控制。

15. 使用嵌入式操作系统 FreeRTOS 时，因函数 `HAL_Delay()` 对于非抢占式的内核，会导致

任务阻塞，因此在操作系统的任务中，尽量不要用 HAL_Delay() 函数。

得分

三、解答题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1.（5 分）为什么微处理机进行 I/O 操作时一定要对 I/O 设备进行 I/O 同步控制？通常有几种同步控制方式？

解：

2.（5 分）已知某 8088 单板机系统的 SRAM 如图 T.1 所示。试画出存储器芯片的地址位分配表，分析芯片（1）、芯片（2）和整个存储器的地址范围分别为多少？

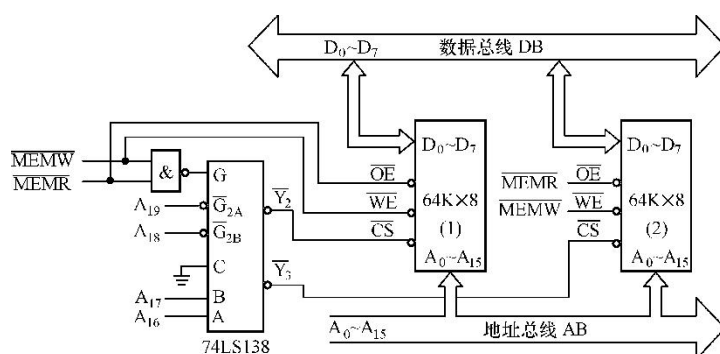


图 T.1 某 8088 存储器系统

专业: _____ 学院: _____ 姓名: _____ 学号: _____

线 封 密

得分

四、实验重做（共 10 个错，找到并改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

图 T.2 是某同学做步进电机实验时设计的控制电路图。图中，8254 计数通道 1 用于控制步进电机的步进频率；8255 的 PC₄、PC₅、PC₆ 和 PC₇ 经光电隔离和功率放大后分别接到四相步进电机的 A、B、C 和 D 四相绕组，当某位 PC_i=1 (i=4~7) 时，经反向驱动器输出 0，使对应绕组通电；PC₂ 用于输入正反转标志，PC₂=1，正转；否则反转。现希望步进电机按 4 相双 4 拍方式、以 1kHz 步进频率工作，允许实时改变正转/反转。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统 IRQ₀~IRQ₇ 对应的向量号为 0x08~0x0f，中断结束命令和中断屏蔽寄存器地址分别为 0x20 和 0x21，中断请求采用边沿触发，8255、8254 方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图 T.3、图 T.4 和图 T.5 所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序各有 5 处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并给予纠正。

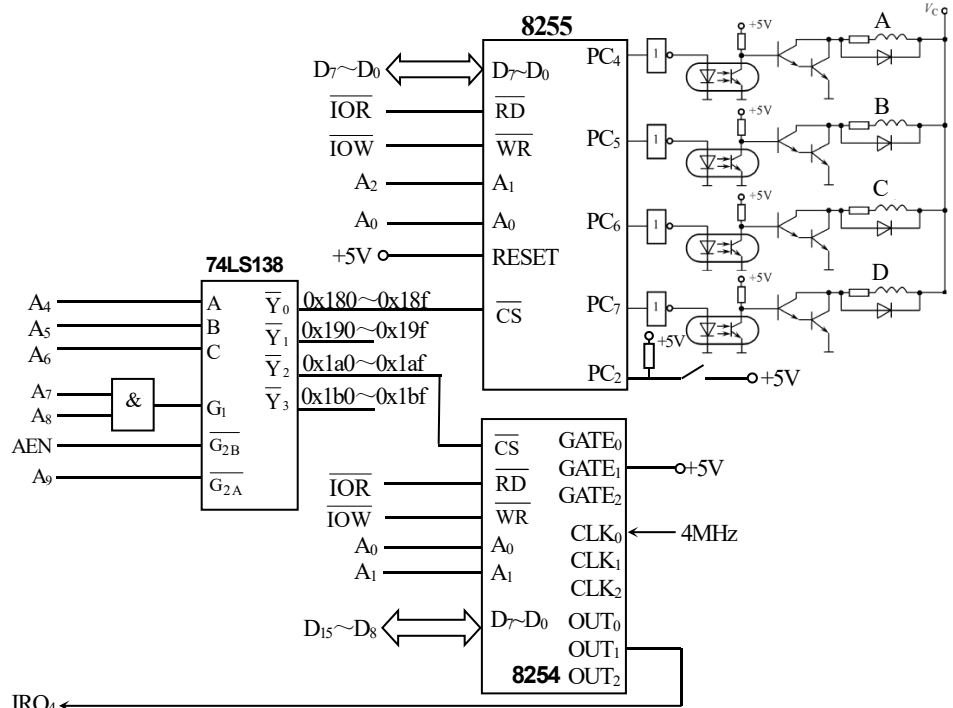


图 T.2 四相步进电机控制原理图

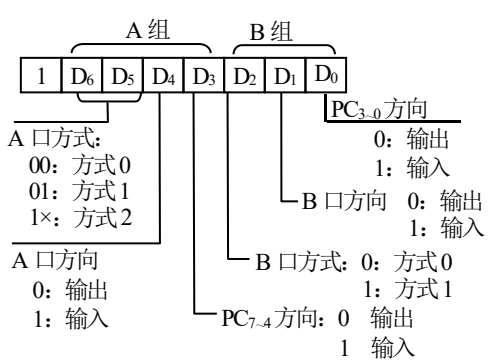


图 T.3 8255 方式控制字

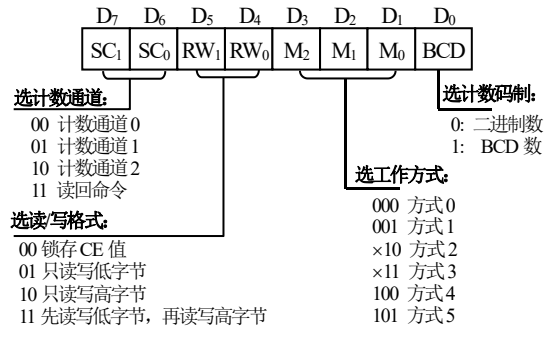


图 T.4 8254 控制字格式



$$IRQ_i = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图 T.5 中断屏蔽字格式

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define cs8255    0x180          /* 定义 8255 基地址 */
#define cs8254    0x1a0          /* 定义8254基地址 */
#define IRQ4      0x0e          /* 定义中断向量号 */
void interrupt handler(void);    /* 定义中断处理程序 */
unsigned char status,i=0,base[]={0x30,0x60,0xc0,0x90}; /* 四相双 4 拍控制字表 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();                  /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ4); /* 保存系统中断向量 */
    setvect(IRQ4, handler);     /* 设置新的中断向量 */
    temp=inportb(0x21);         /* 读取系统中断屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp&0xef);   /* 设置新的中断屏蔽字,开IRQ4中断 */
    outportb(cs8255+3,0x88);     /* 设置 8255 工作方式 */
    outportb(cs8254+3,0x65);     /* 设置 8254 计数工作方式 */
    outportb(cs8254+1,0x20);     /* 写计数值 */
    enable();                   /* 开系统中断 */
    while(!kbhit());            /* 无键按下, 循环等待 */
    setvect(IRQ4, oldhandler);   /* 恢复原系统中断向量 */
    outportb(0x21,temp);        /* 恢复原系统中断屏蔽字 */
}

void interrupt handler(){       /* 中断服务程序 */
    outportb(cs8255+2,base[i]); /* 从 C 口输出当前控制字 */
    status=inportb(cs8255+2);   /* 从 C 口输入正反转标志 */
    if(status&0x08) {           /* 正转 */
        i++;
        if(i>8) i=0;           /* 正转完一周, i 指向第一个控制字 */
    } else {
        i--;
        if(i==0xff) i=3;       /* 反转完一周, i 指向最后一个控制字 */
    }
    outportb(0x20,0x20);       /* 发中断结束命令 */
}
```

得分

五、软硬件设计题（共 1 小题，共 12 分）

某学员用 STM32F407 控制指示灯 D1 和 D2，采用了图 T.6 (A)和(B)两种硬件连接方式。

- （4 分）请说明图中 PA1 和 PA2 分别应该配置成什么输出模式？(推挽输出/开漏输出)
- （4 分）需要点亮这两个灯，分别需要调用如下哪一条指令：
 - ① HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
 - ② HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
 - ③ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
 - ④ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET)。
- （4 分）在实际使用中，采用 A 或 B 哪一种硬件连接方式更合适，为什么？

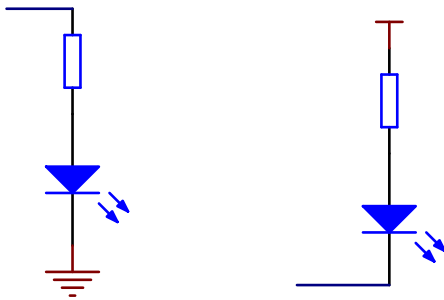


图 T.6 指示灯的两种硬件接线方式

得分

六、系统设计分析题（共 1 小题，共 18 分）

超声波模块常用于障碍物检测。某超声波模块工作时序如图 T.7 所示，其 SIG 引脚为超声波发射/接收复用引脚，并且 SIG 引脚没有外接上下拉电阻，它与 STM32F407 芯片的 PA6 管脚相连。请回答如下问题：

- 1.（4 分）超声波模块的 SIG 管脚在图 T.7 所示的①~④阶段分别处于什么模式（提示：输入、输出、高阻模式）？
- 2.（5 分）简要描述超声波测距的编程步骤（包括管脚配置、查询的工作方式以及程序流程）。
- 3.（4 分）已知图 T.7 中 $t_{IN-MAX} = 18.5ms$ ，请写出超声波测距 S 的计算公式（假定声速是 c ，超声波在空中传播的时间为 t ），并计算该超声波测距模块的最大测量距离。
- 4.（5 分）在图 T.7 的③~④阶段，某学员用 Timer2 定时器来实现回波脉冲宽度的计时，其配置界面如图 T.8 所示。已知 STM32F407 的主频是 168MHz，请问在这种配置下超声波测距的精度能否达到 1mm？为什么？（提示：超声波测距的精度和定时器计时的精度相关。）

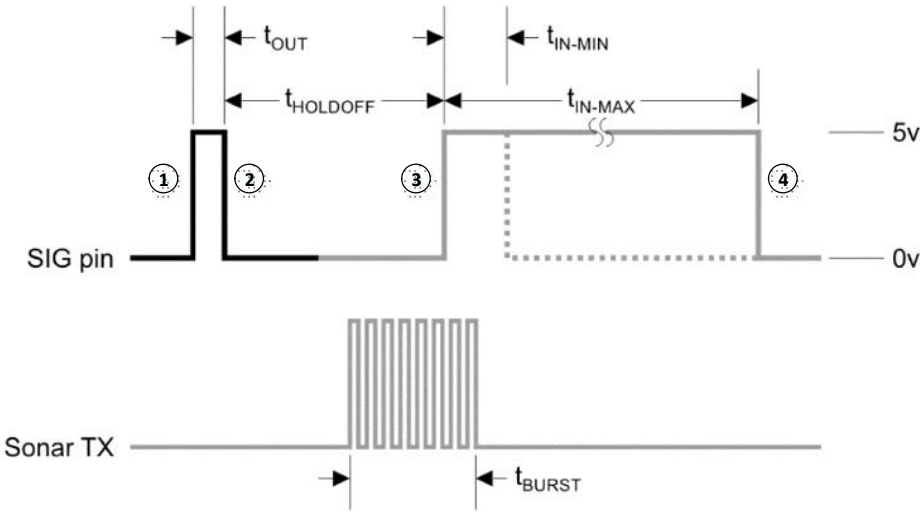


图 T.7 超声波测距模块的工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	839
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Reg...)	9999
Internal Clock Division (CKD)	No Division

图 T.8 Timer2 定时器配置界面

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

_____ 密 _____ 封 _____ 线 _____

得分

七、计算思维能力考核（10 分）

有如图 T.9 所示的测控对象，8 个状态反应测控对象的当前工作状态，为 0 表示对应部件工作正常，为 1 表示故障；8 个发光二极管分别指示部件良故状态（对应 8 个状态信息），高电平亮（表示故障）；报警装置提供声光报警，高电平声光报警，低电平停止。希望你为它设计一个故障检测报警系统：每间隔 1 秒检测 1 次部件状态，通过发光二极管指示工作状态，任何 1 个部件出现故障，启动声光报警，直到恢复正常后停止。要求：

- 1.（6 分）说明测控思想，选择合适的微处理器（PC、单片机或嵌入式处理器）和接口电路，画出测控系统硬件连接示意图；
- 2.（4 分）在硬件方案基础上，说明测控软件的组成，以及各模块处理流程。

说明：选择 PC，所用接口可用方框图+文字说明，无需具体型号芯片；选择单片机/ARM 处理器，可用片内接口；处理流程用文字或流程图均可，无需编程。所留空白不够，可写于反面。

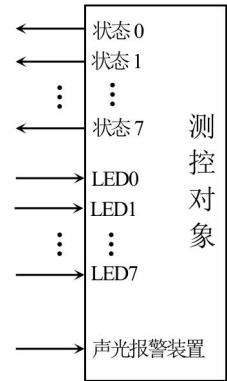


图 T.9 测控对象